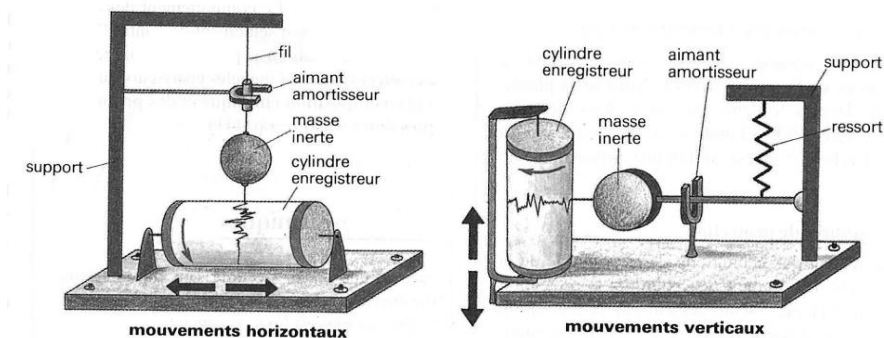


DM Modélisation n°1 partie « Physique » CORRECTION

Partie I - Les sismomètres

Q.1. Proposition de sismographes :

Q.2. Force de Laplace : $d\vec{F}_{lap} = i d\vec{l} \times \vec{B}$

Q.3. On intègre cette force sur le contour circulaire formé de n spires :

$$\vec{F}_{lap} = \int_0^{2n\pi} i d\vec{l} \times \vec{B} = \int_0^{2n\pi} i R d\theta \vec{e}_\theta \times B \vec{e}_r$$

i.e.

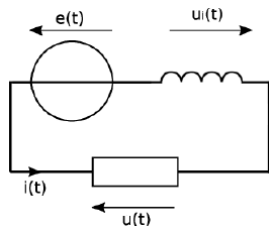
$$\vec{F}_{lap} = -2n\pi R i B \vec{e}_z = -l i B \vec{e}_z$$

Q.4. On peut interpréter via la Loi de Lenz-Faraday qui explique l'apparition d'un fem lorsqu'un circuit électrique est en mouvement dans un champ magnétique (induction de Lorentz) :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = +\frac{d}{dt} \iint B \vec{e}_r \cdot dS \vec{e}_r = \frac{d}{dt} \int_0^{2n\pi} \int_{z=0}^z R d\theta B \cdot dz$$

$$e = 2n\pi R B \frac{dz}{dt} = l B v_B$$

Q.5. On a :



Q.6. On écrit la loi de maille :

$$u(t) = e(t) - L \frac{di}{dt} \quad \text{avec} \quad i(t) = \frac{u(t)}{R_s} :$$

$$u(t) + \frac{L}{R_s} \frac{du}{dt} = l B v_B(t)$$

Q.7. Dans l'analyse harmonique on a :

$$u(t) + j\omega \frac{L}{R_s} u(t) = IBv_B(t)$$

Il faut donc que :

$$\omega \frac{L}{R_s} \ll 1$$

Soit : $R_s \gg 2\pi fL$ AN : $R_s \gg 0,6\Omega$

Q.8. L'expression de la force de Laplace donne :

$$\vec{F}_{lap} = -lB\vec{e}_z = -l \frac{u(t)}{R_s} B\vec{e}_z = -\frac{l^2 B^2}{R_s} v_B(t) \vec{e}_z$$

On retrouve donc la forme demandée avec :

$$\lambda_e = \frac{l^2 B^2}{R_s}$$

On retrouve la caractéristique de la loi de Lenz puisque la force générée par l'induction s'oppose à la cause qui lui donne naissance i.e. le déplacement de la bobine.

Q.9. Pour le système {M} en référentiel galiléen soumis à :

- Force du ressort : $\vec{f} = +k(l - l_0)\vec{e}_z = +k(z - z_0)\vec{e}_z$
- Pesanteur : $\vec{P} = -Mg\vec{e}_z$

A l'équilibre on a :

$$-Mg + k(z_v - z_0) = 0$$

Commenté [MN1]:

SII

Partie II – Localisation du séisme

SII

Partie III - Propagation d'un Tsunami

Q.25. L'amplitude du tsunami est très petite devant sa longueur d'onde :

$$\zeta_{max} \ll \lambda_T$$

Aussi cela rend difficile la visualisation de la vague.

Q.26. Il suffit de voir que le champ des vitesses est invariant suivant y, c'est-à-dire que l'on suppose le milieu infini dans cette direction, d'où

$$\vec{v} = v_x(x, z, t)\vec{e}_x + v_z(x, z, t)\vec{e}_z$$

Q.27. Lorsque $h \ll \lambda$, on remarque que la trajectoire de chaque particule est proche d'une équation de type $z = C^{te}$ et ce quelle que soit la profondeur. On peut donc dire que l'on a une invariance selon z (milieu infini) et donc :

$$\vec{v} = v_x(x, t)\vec{e}_x$$

Q.28. On projette l'équation (1) ainsi proposée :

$$\begin{cases} \frac{\partial v_x(x, t)}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P(x, z, t)}{\partial x} \\ 0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P(x, z, t)}{\partial z} - g \end{cases}$$

Q.29. On intègre l'équation suivant l'axe de z

$$P(x, z, t) = -\rho g z + C^{te}$$

Or on a comme condition aux limites $\forall x, \forall t$:

$$P(x, z, t) = P_0 \quad \text{en } z = h + \zeta(x, t)$$

D'où :

$$P(x, z, t) = P_0 + \rho g(h + \zeta(x, t) - z)$$

Q.30. On réalise un bilan de masse :

Bilan spatial :

- Masse entrante : $\delta m_{entrante} = \rho v_x(x, t)(h + \zeta(x, t))L_y dt$
- Masse sortante : $\delta m_{sortante} = \rho v_x(x + dx, t)(h + \zeta(x, t))L_y dt$
- Bilan :

$$\delta^2 m_e = \delta m_{entrante} + (-\delta m_{sortante}) = -\rho \frac{\partial v_x(x, t)}{\partial x} (h + \zeta(x, t)) dx L_y dt$$

Bilan temporel :

- Masse à l'instant t : $\delta m(t) = \rho(h + \zeta(x, t))L_y dx$
- Masse à l'instant t+dt : $\delta m(t + dt) = \rho(h + \zeta(x, t + dt))L_y dx$

$$d^2 m = \delta m(t + dt) - \delta m(t) = \rho \frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t} L_y dx dt$$

Loi de conservation :

$$d^2 m = \delta^2 m_e$$

$$\rho \frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t} L_y dx dt = -\rho \frac{\partial v_x(x, t)}{\partial x} (h + \zeta(x, t)) dx L_y dt$$

Soit :

$$\frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial v_x(x, t)}{\partial x} (h + \zeta(x, t))$$

Avec l'approximation $h \gg \zeta(x, t)$:

$$\frac{\partial \zeta(x, t)}{\partial t} = -h \frac{\partial v_x(x, t)}{\partial x}$$

Q.31. On dérive l'équation précédente vis-à-vis du temps :

$$\frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial t^2} = -h \frac{\partial^2 v_x(x, t)}{\partial x \partial t}$$

Or avec le résultat de la Q.28 :

$$\frac{\partial v_x(x, t)}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P(x, z, t)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial t^2} = \frac{h}{\rho} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Or :

$$P(x, z, t) = P_0 + \rho g(h + \zeta(x, t) - z)$$

D'où :

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = \rho g \frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial x^2}$$

Soit :

$$\frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial t^2} = hg \frac{\partial^2 \zeta(x, t)}{\partial x^2}$$

On obtient une équation de d'Alembert à une dimension de célérité : $c = \sqrt{hg}$

Q.32. La dispersion est donnée par la dépendance de la vitesse de phase avec la fréquence. Ici la relation de dispersion pour une OPPH sera du type :

$$k = \frac{\omega}{c}$$

Aussi la vitesse de phase vaut : $v_\varphi = c$. Aussi v_φ est indépendante de ω si c est constante et donc si h est constante vis-à-vis de la fréquence.

Q.33. En regardant les figures 12 et 13 nous pouvons voir que l'amplitude augmente lorsque h diminue et donc au voisinage des côtes.

D'autre part, l'écart (en km) entre deux pics espacés du même intervalle de temps diminue, ce qui implique une diminution de la célérité des ondes.

Pour une valeur de h ne variant pas, on peut voir que le **paquet d'ondes n'est pas déformé** (pas d'étalement au cours du temps), la propagation n'est donc pas dispersive, ce qui est cohérent avec la réponse de la question précédente.

Q.34. On peut définir naïvement que : $c(x, t) = \frac{dx}{dt}$

D'où :

$$\int_0^{\tau_p} dt = \int_0^d \frac{dx}{c(x, t)}$$

D'où :

$$\tau_p = \int_0^d \frac{dx}{c(x, t)}$$

Q.35. On peut écrire :

```
1 import numpy as np
2 tau=0
3 def Tpropag(dist)
4     for i in range(length(dist)-1)
5         tau=tau+dist[i][1]/np.sqrt(g*dist[i][2])*1000/60
6     print(tau)
```

Q.36. On lit sur la figure 15 que le temps de propagation est de 7,54h

Le résultat trouvé par T_{propag} devrait donc être au maximum de 7,62h. Le résultat est donc tout juste acceptable :

$$\frac{7.62 - 7.54}{7.54} = 1,06\%$$

Q.37. Un réseau de sismomètres et de bouées permet de voir la célérité et l'amplitude de la propagation d'une perturbation à la surface de l'eau et donc d'anticiper le moment d'arrivée sur les côtes afin de prévenir les populations.